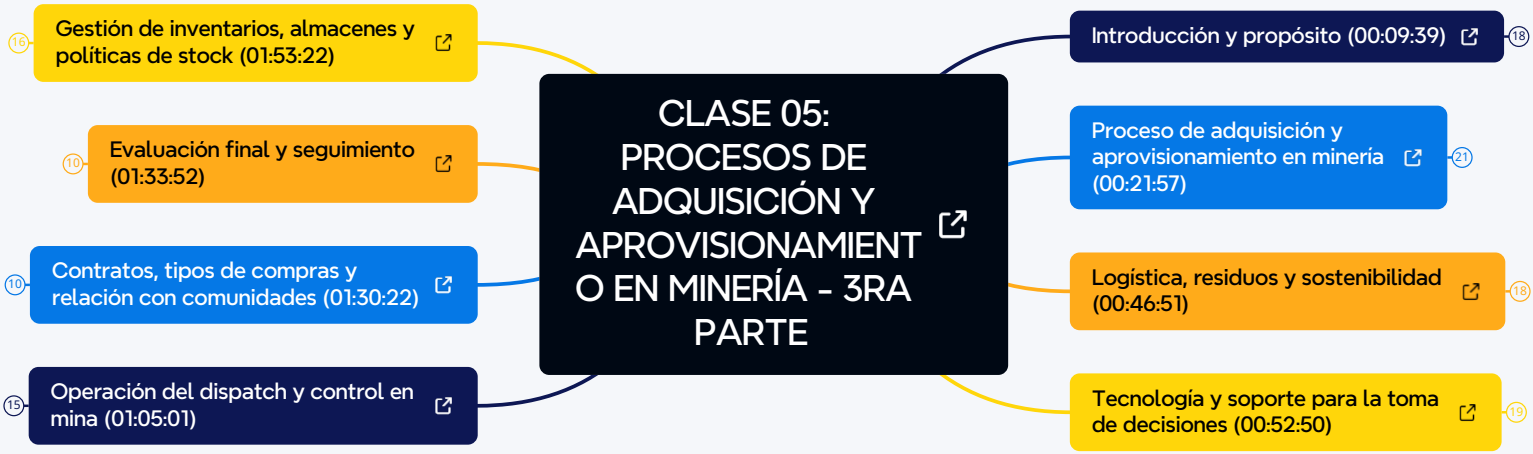
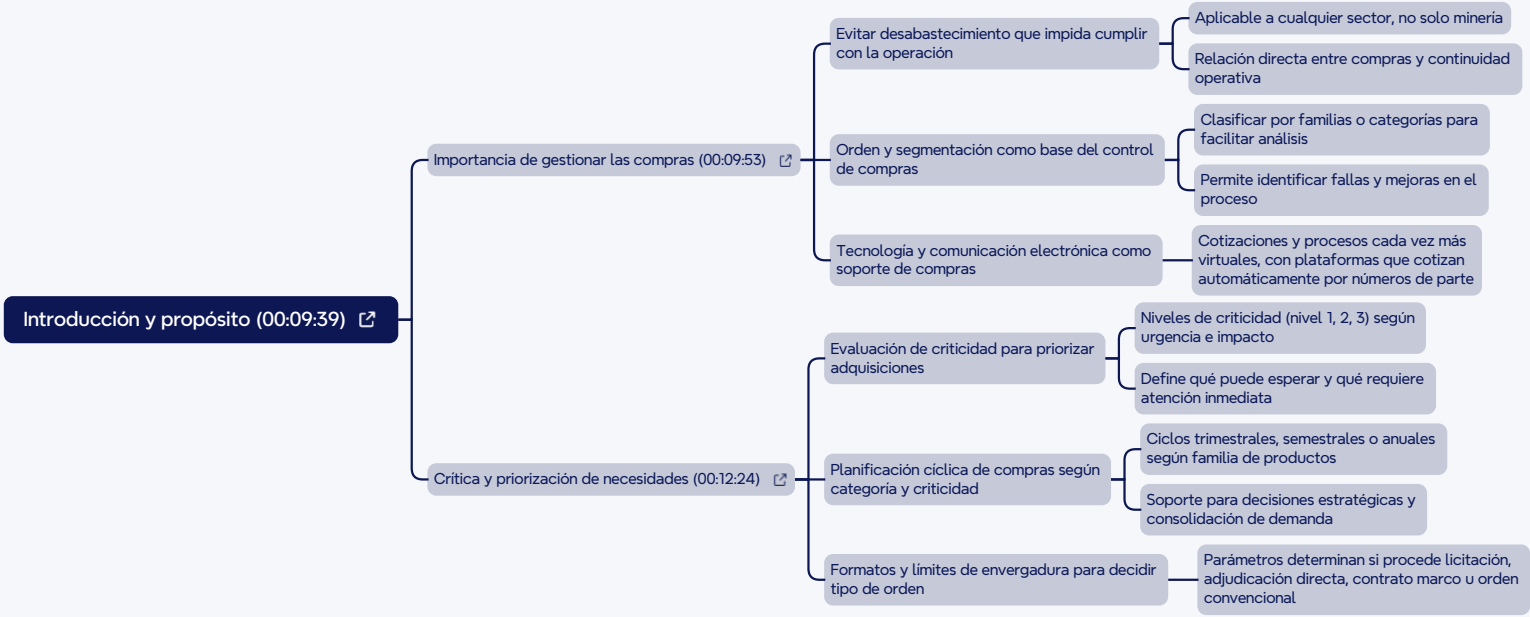
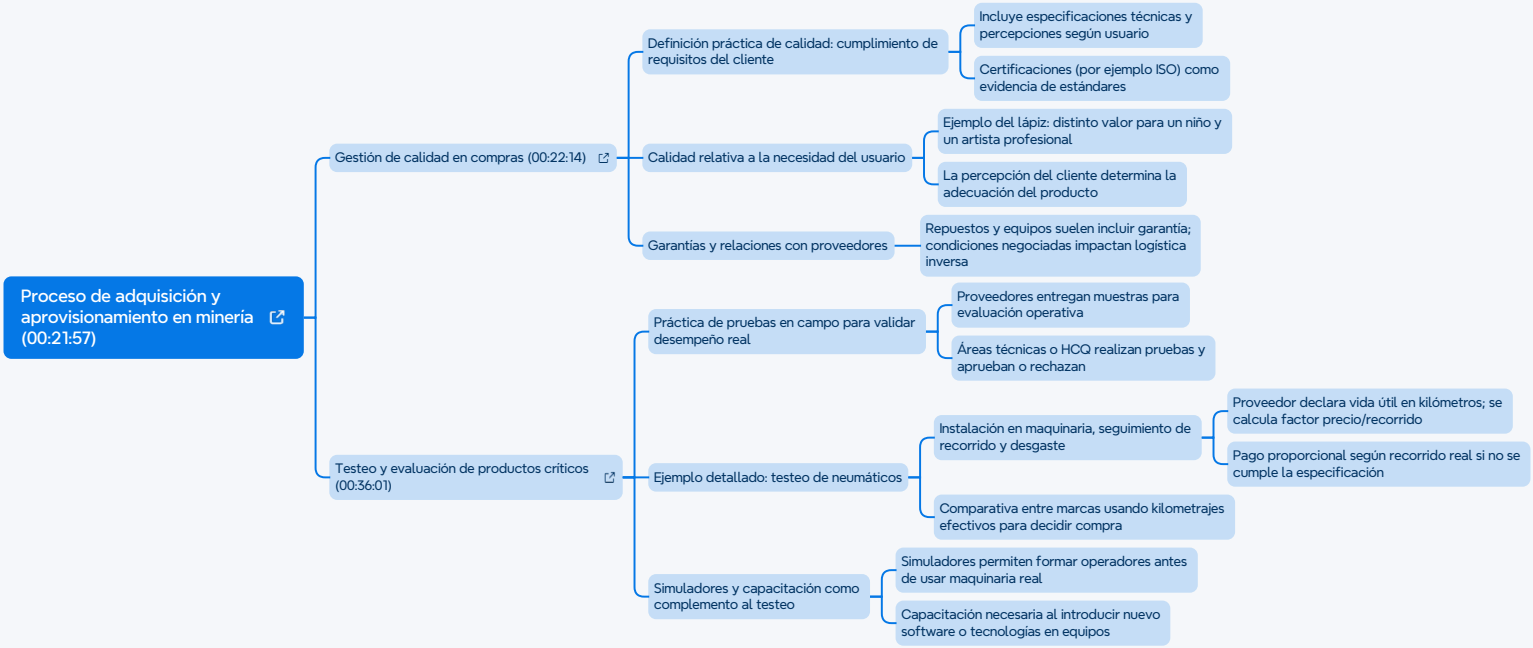
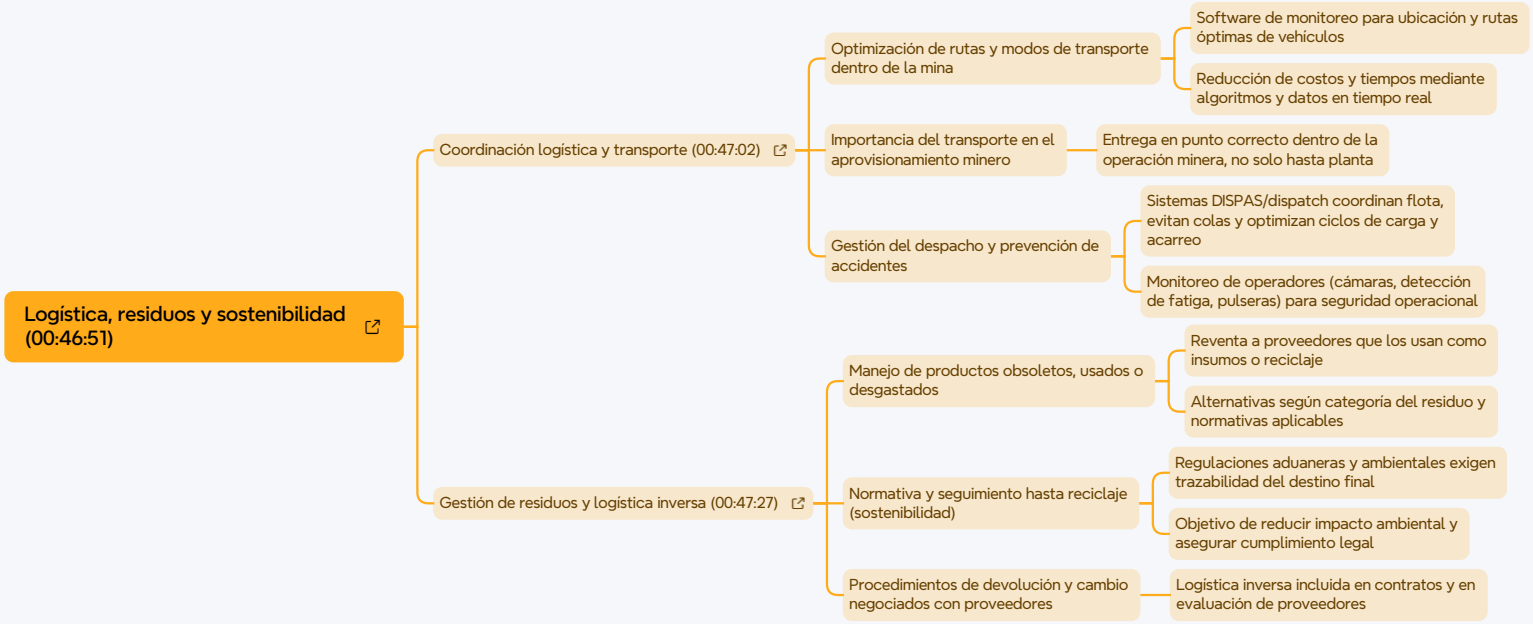
EDU MIN


CLASE 05: PROCESOS DE ADQUISICIÓN Y APROVISIONAMIENTO EN MINERÍA - 3RA PARTE
Introducción y propósito (00:09:39)
Proceso de adquisición y aprovisionamiento en minería (00:21:57)
Logística, residuos y sostenibilidad (00:46:51)
Tecnología y soporte para la toma de decisiones (00:52:50)
Gestión de inventarios, almacenes y políticas de stock (01:53:22)
Evaluación final y seguimiento (01:33:52)
Contratos, tipos de compras y relación con comunidades (01:30:22)
Operación del dispatch y control en mina (01:05:01)

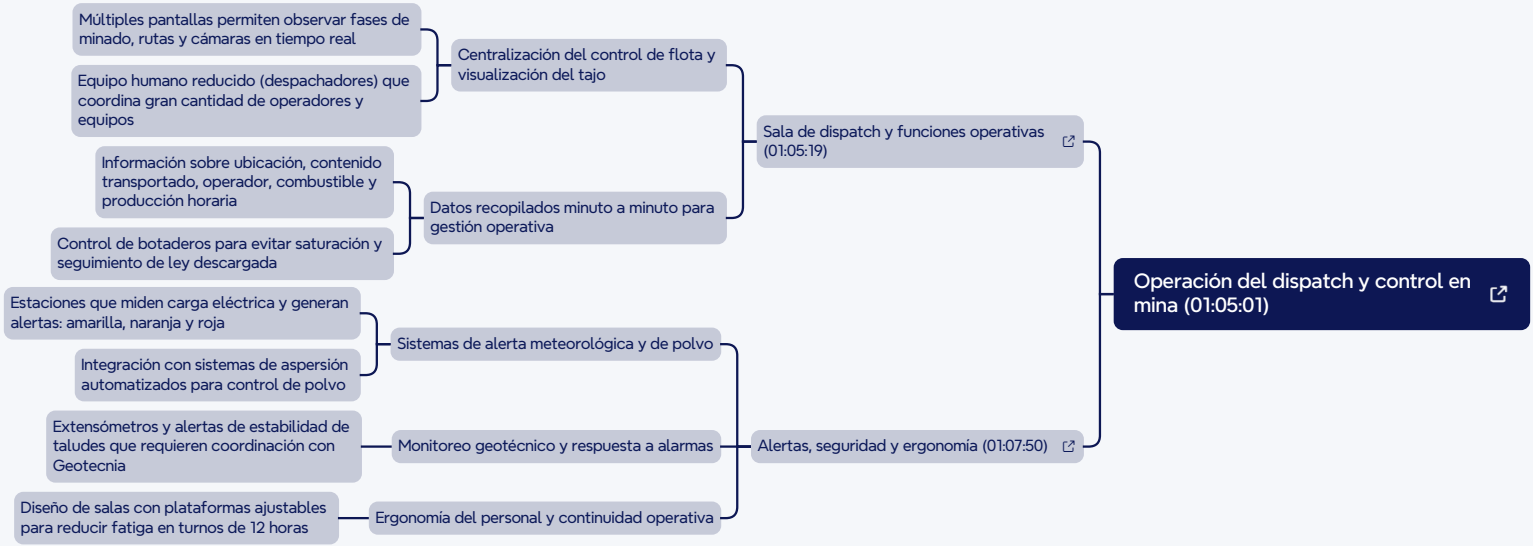

Introducción y propósito (00:09:39)
Importancia de gestionar las compras (00:09:53)
Evitar desabastecimiento que impida cumplir con la operación
Aplicable a cualquier sector, no solo minería
Relación directa entre compras y continuidad operativa
Orden y segmentación como base del control de compras
Clasificar por familias o categorías para facilitar análisis
Permite identificar fallas y mejoras en el proceso
Tecnología y comunicación electrónica como soporte de compras
Cotizaciones y procesos cada vez más virtuales, con plataformas que cotizan automáticamente por números de parte
Crítica y priorización de necesidades (00:12:24)
Evaluación de criticidad para priorizar adquisiciones
Niveles de criticidad (nivel 1, 2, 3) según urgencia e impacto
Define qué puede esperar y qué requiere atención inmediata
Planificación cíclica de compras según categoría y criticidad
Ciclos trimestrales, semestrales o anuales según familia de productos
Soporte para decisiones estratégicas y consolidación de demanda
Formatos y límites de envergadura para decidir tipo de orden
Parámetros determinan si procede licitación, adjudicación directa, contrato marco u orden convencional

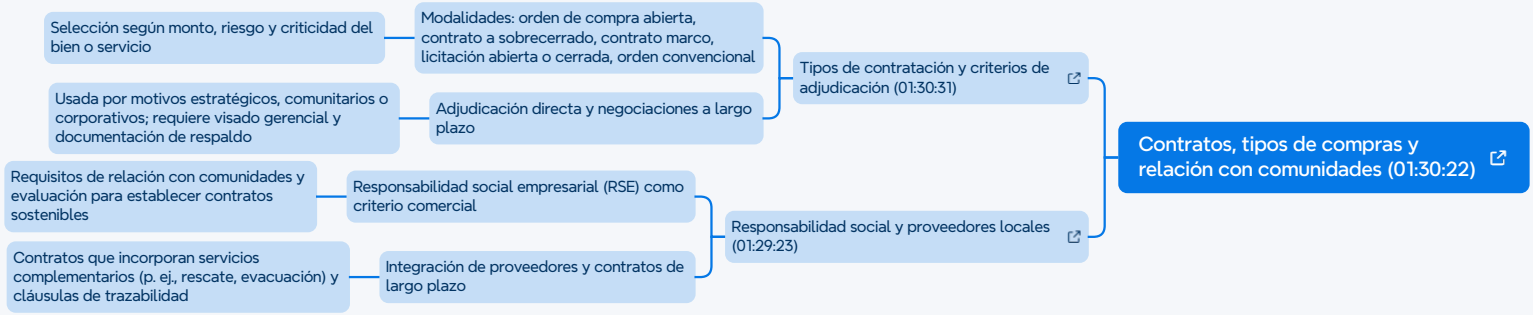

Proceso de adquisición y aprovisionamiento en minería (00:21:57)
Gestión de calidad en compras (00:22:14)
Definición práctica de calidad: cumplimiento de requisitos del cliente
Incluye especificaciones técnicas y percepciones según usuario
Certificaciones (por ejemplo ISO) como evidencia de estándares
Calidad relativa a la necesidad del usuario
Ejemplo del lápiz: distinto valor para un niño y un artista profesional
La percepción del cliente determina la adecuación del producto
Garantías y relaciones con proveedores
Repuestos y equipos suelen incluir garantía; condiciones negociadas impactan logística inversa
Testeo y evaluación de productos críticos (00:36:01)
Práctica de pruebas en campo para validar desempeño real
Proveedores entregan muestras para evaluación operativa
Áreas técnicas o HCQ realizan pruebas y aprueban o rechazan
Ejemplo detallado: testeo de neumáticos
Instalación en maquinaria, seguimiento de recorrido y desgaste
Proveedor declara vida útil en kilómetros; se calcula factor precio/recorrido
Pago proporcional según recorrido real si no se cumple la especificación
Comparativa entre marcas usando kilometrajes efectivos para decidir compra
Simuladores y capacitación como complemento al testeo
Simuladores permiten formar operadores antes de usar maquinaria real
Capacitación necesaria al introducir nuevo software o tecnologías en equipos

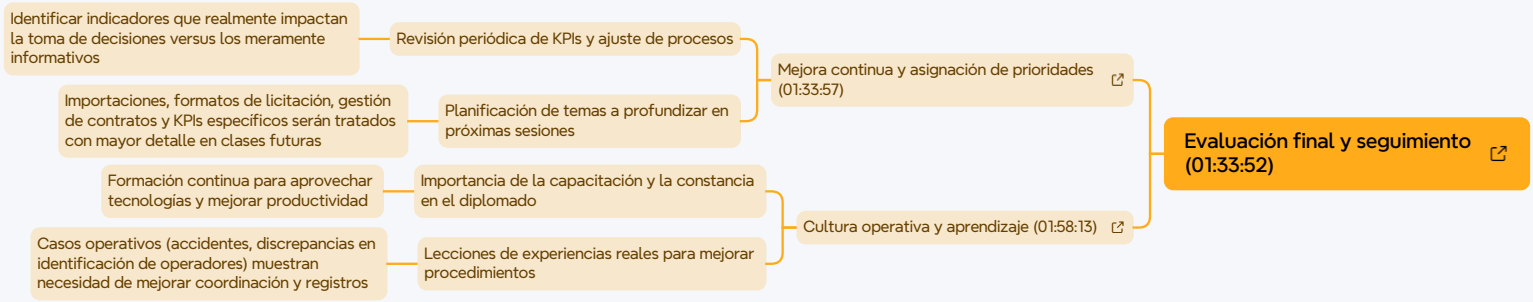

Logística, residuos y sostenibilidad (00:46:51)
Coordinación logística y transporte (00:47:02)
Optimización de rutas y modos de transporte dentro de la mina
Software de monitoreo para ubicación y rutas óptimas de vehículos
Reducción de costos y tiempos mediante algoritmos y datos en tiempo real
Importancia del transporte en el aprovisionamiento minero
Entrega en punto correcto dentro de la operación minera, no solo hasta planta
Gestión del despacho y prevención de accidentes
Sistemas DISPAS/dispatch coordinan flota, evitan colas y optimizan ciclos de carga y acarreo
Monitoreo de operadores (cámaras, detección de fatiga, pulseras) para seguridad operacional
Gestión de residuos y logística inversa (00:47:27)
Manejo de productos obsoletos, usados o desgastados
Reventa a proveedores que los usan como insumos o reciclaje
Alternativas según categoría del residuo y normativas aplicables
Normativa y seguimiento hasta reciclaje (sostenibilidad)
Regulaciones aduaneras y ambientales exigen trazabilidad del destino final
Objetivo de reducir impacto ambiental y asegurar cumplimiento legal
Procedimientos de devolución y cambio negociados con proveedores
Logística inversa incluida en contratos y en evaluación de proveedores

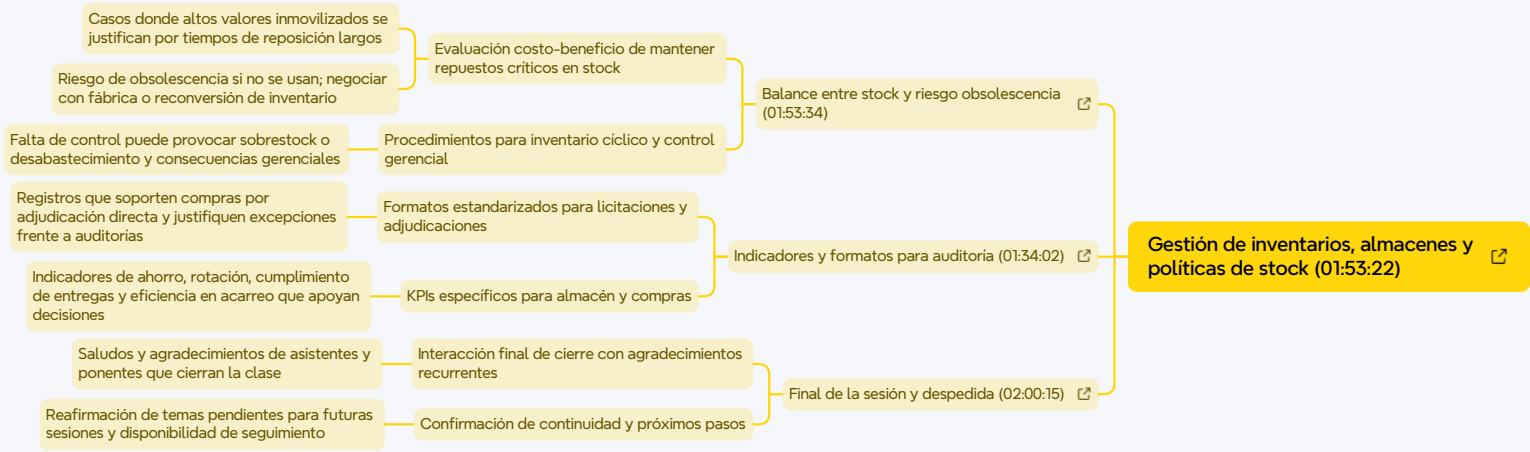
EDU MIN

- **Tecnología y soporte para la toma de decisiones (00:52:50)**
  - Sistemas de información y automatización (00:52:50)
    - Implementación de software de gestión para compras y aprovisionamiento
      - Automatiza procesos, facilita monitoreo y consolida datos
      - Soporta cuadros comparativos y decisiones comerciales
    - Plataformas dispatch y NISPES para control integral de mina
      - Integración con GPS y satélites para localizar flota, operadores y carga
      - Visualización panorámica del tajo, cámaras en vivo y monitoreo de botaderos y chancadora
    - Infraestructura técnica y seguridad informática
      - Sistemas sobre Unix/Linux y software especializado para extensómetros y alertas
  - Analítica avanzada e inteligencia artificial (00:53:38)
    - Uso de IA y análisis de datos para optimizar logística y compras
      - Predicción de rutas, tiempos, mantenimiento y demanda
      - Algoritmos que indican la mejor ruta dentro de la mina para un volquete
    - KPIs y cuadros de mando para toma de decisiones
      - Indicadores: nivel de ahorro en comparativos, ciclos de carga, tiempos de espera, cumplimiento de entregas
      - Extracción de gráficos y paretos para identificar demoras y oportunidades de mejora
    - Beneficios operativos y de costos al integrar tecnologías
      - Menor intervención manual en decisiones rutinarias
      - Mejora en planificación, control de inventarios y seguimiento de proveedores


Operación del dispatch y control en mina (01:05:01)
Sala de dispatch y funciones operativas (01:05:19)
Centralización del control de flota y visualización del tajo
Múltiples pantallas permiten observar fases de minado, rutas y cámaras en tiempo real
Equipo humano reducido (despachadores) que coordina gran cantidad de operadores y equipos
Datos recopilados minuto a minuto para gestión operativa
Información sobre ubicación, contenido transportado, operador, combustible y producción horaria
Control de botaderos para evitar saturación y seguimiento de ley descargada
Alertas, seguridad y ergonomía (01:07:50)
Sistemas de alerta meteorológica y de polvo
Estaciones que miden carga eléctrica y generan alertas: amarilla, naranja y roja
Integración con sistemas de aspersión automatizados para control de polvo
Monitoreo geotécnico y respuesta a alarmas
Extensómetros y alertas de estabilidad de taludes que requieren coordinación con Geotecnia
Ergonomía del personal y continuidad operativa
Diseño de salas con plataformas ajustables para reducir fatiga en turnos de 12 horas


Contratos, tipos de compras y relación con comunidades (01:30:22)
Tipos de contratación y criterios de adjudicación (01:30:31)
Modalidades: orden de compra abierta, contrato a sobrecerrado, contrato marco, licitación abierta o cerrada, orden convencional
Selección según monto, riesgo y criticidad del bien o servicio
Adjudicación directa y negociaciones a largo plazo
Usada por motivos estratégicos, comunitarios o corporativos; requiere visado gerencial y documentación de respaldo
Responsabilidad social y proveedores locales (01:29:23)
Responsabilidad social empresarial (RSE) como criterio comercial
Requisitos de relación con comunidades y evaluación para establecer contratos sostenibles
Integración de proveedores y contratos de largo plazo
Contratos que incorporan servicios complementarios (p. ej., rescate, evacuación) y cláusulas de trazabilidad


Evaluación final y seguimiento (01:33:52)
Mejora continua y asignación de prioridades (01:33:57)
Revisión periódica de KPIs y ajuste de procesos
Identificar indicadores que realmente impactan la toma de decisiones versus los meramente informativos
Planificación de temas a profundizar en próximas sesiones
Importaciones, formatos de licitación, gestión de contratos y KPIs específicos serán tratados con mayor detalle en clases futuras
Cultura operativa y aprendizaje (01:58:13)
Importancia de la capacitación y la constancia en el diplomado
Formación continua para aprovechar tecnologías y mejorar productividad
Lecciones de experiencias reales para mejorar procedimientos
Casos operativos (accidentes, discrepancias en identificación de operadores) muestran necesidad de mejorar coordinación y registros


Gestión de inventarios, almacenes y políticas de stock (01:53:22)
Balance entre stock y riesgo obsolescencia (01:53:34)
Evaluación costo-beneficio de mantener repuestos críticos en stock
Casos donde altos valores inmovilizados se justifican por tiempos de reposición largos
Riesgo de obsolescencia si no se usan; negociar con fábrica o reconversión de inventario
Procedimientos para inventario cíclico y control gerencial
Falta de control puede provocar sobrestock o desabastecimiento y consecuencias gerenciales
Indicadores y formatos para auditoría (01:34:02)
Formatos estandarizados para licitaciones y adjudicaciones
Registros que soporten compras por adjudicación directa y justifiquen excepciones frente a auditorías
KPIs específicos para almacén y compras
Indicadores de ahorro, rotación, cumplimiento de entregas y eficiencia en acarreo que apoyan decisiones
Final de la sesión y despedida (02:00:15)
Interacción final de cierre con agradecimientos recurrentes
Saludos y agradecimientos de asistentes y ponentes que cierran la clase
Confirmación de continuidad y próximos pasos
Reafirmación de temas pendientes para futuras sesiones y disponibilidad de seguimiento